Rover V4 — roteiro de usinagem

> **VTX-RV4 · Revisão H · 12/10/2026** EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO Documento **gerado** de `revisao-h/usinagem.py` sobre a geometria de `chassi-gaiola/modelo.py`. Não editar à mão: a próxima geração sobrescreve.

Corte e usinagem não são a mesma coisa

Este documento separa as duas, porque elas custam diferente e porque a oficina as faz em máquinas diferentes:

- **corte** — laser ou serra. Sai pronto do DXF 1:1 em `saida/dxf`, sem tolerância a

controlar além do contorno;

- **usinagem** — torno, fresa, alargador. Exige operação, referência, tolerância e

acabamento, e nada disso está no DXF.

DXF não carrega tolerância. Quem cortar pelo DXF e usinar sem ler esta tabela e as folhas 28 a 31 produz peça fora de especificação em todos os furos de ajuste.

A regra que organiza o roteiro

Solda primeiro, tolerância depois. Toda operação marcada *DEPOIS DA SOLDA* é obrigatoriamente posterior: a solda distorce, e uma tolerância feita antes dela se perdeu sem que ninguém perceba — até o eixo não entrar.

Resumo por peça

item	nome	qt	material	ops	corte	usinagem	solda	ops × qt
W-01	Braço longitudinal	4	Aço 1020	7	1	5	1	28
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	4	Aço A36	6	1	4	1	24
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	4	Aço A36	2	1	0	1	8
W-04	Alojamento da bucha do pivô	4	Aço 1045	3	0	3	0	12
W-05	Orelha da torre do pivô	8	Aço A36	4	1	2	1	32
W-06	Berço do pivô	4	Aço A36	4	1	2	1	16
W-07	Eixo do pivô	4	Inox 304	3	0	3	0	12
W-08	Disco do prato do fole	4	Aço A36	4	0	3	1	16
W-09	Orelha do prato do fole	8	Aço A36	3	1	1	1	24
W-10	Pino do prato	4	Inox 304	2	0	2	0	8
W-11	Berço do fole	4	Al 6061-T6	4	1	3	0	16
W-13	Flange do colar	4	Al 6061-T6	3	1	1	1	12
W-12	Tubo do colar de vedação	4	Al 6061-T6	3	0	2	1	12
Q-05	Bucha de compressão	16	Al 6061-T6	2	0	1	1	32
M-01	Luva do mastro	2	Al 6061-T6	4	1	2	1	8
T-01	Braçadeira do mastro (metade)	20	Al 6061-T6	4	1	3	0	80
T-02	Prato de interface VMS-60	10	Al 6061-T6	7	1	6	0	70
T-03	Adaptador de sensor VMS-60	9	Al 6061-T6	3	1	2	0	27
T-04	Adaptador térmico removível VMS-60	4	Al 6061-T6	4	1	3	0	16
T-05	Protetor sacrificial da câmera	10	UHMW-PE	2	1	1	0	20
T-06	Berço VMS de extremidade	2	Al 6061-T6	2	1	1	0	4
T-07	Berço do terminal satelital	1	Al 5052-H32	2	1	1	0	2
T-09	Berço VMS da câmera de raiz	1	Al 6061-T6	2	1	1	0	2
T-10	Adaptador da antena GNSS no mastro	2	Al 6061-T6	6	1	5	0	12
N-02	Berço do IMU	1	Al 6061-T6	2	1	1	0	2

Roteiro detalhado

W-01 — Braço longitudinal

4 un · Aço 1020 · Tubo ret. 40×30×3 × 182

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Serrar o tubo no comprimento	serra de fita	182 ± 0,5	—
USINAR 2	Furar as duas paredes laterais para o alojamento da bucha	fresa de topo Ø16 + interpolação	2× Ø34 H11, coaxiais em 0,2	Ra 12,5
USINAR 3	Fresar o rasgo do prato na parede superior	fresa de topo Ø10	24 × 34, centro em X 425 ± 0,3	Ra 6,3
USINAR 4	Furar as duas paredes laterais para o pino do prato	broca Ø11,8 + alargador	2× Ø12 H7, coaxiais em 0,05	Ra 1,6
SOLDA 5	SOLDAR o alojamento W-04, a chapa W-02 e a tampa W-03	TIG/MIG	filete a4 contínuo; ver folha 33	—
USINAR 6	DEPOIS da solda: alargar o alojamento da bucha	alargador de haste longa	Ø23 H7 passante nas duas paredes	Ra 1,6
USINAR 7	Conferir o paralelismo do eixo do pivô com a face da chapa	desempeno + relógio	0,2 em 100	—

W-02 — Chapa de montagem do motor-roda

4 un · Aço A36 · Chapa 124×148×10

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno	laser (DXF 1:1)	contorno livre ± 0,3	—
USINAR 2	Furar o alojamento do motor	torno vertical ou fresa + interpolação	Ø88 H8, concentricidade 0,1 ao datum C	Ra 3,2
USINAR 3	Furar os 7 passantes do flange do motor	broca Ø4,5	7× Ø4,5 eq. esp. em PCD 95, posição Ø0,2 (B, C)	Ra 12,5
SOLDA 4	SOLDAR o braço W-01 e a tampa W-03	TIG/MIG	filete a4 em cima e embaixo da sobreposição	—
USINAR 5	DEPOIS da solda: faceamento da face de montagem (datum B)	fresa de facear Ø63	planeza 0,1 · perpendicular 0,3 a A · e ≥ 9,5	Ra 3,2
USINAR 6	Conferir a planicidade na face usinada	desempeno + relógio	planeza 0,1 na área de contato Ø105,7	—

W-03 — Tampa-gusset da ponta do braço

4 un · Aço A36 · Chapa 40×40×6

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno	laser (DXF 1:1)	30 × 40 ± 0,3	—
SOLDA 2	SOLDAR na ponta do braço e na chapa W-02	TIG/MIG	filete a4 em todo o contorno — é o que fecha o tubo	—

W-04 — Alojamento da bucha do pivô

4 un · Aço 1045 · Barra Ø34, furo Ø23 H7 × 44

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
USINAR 1	Tornear o diâmetro externo e facear as duas pontas	torno	Ø34 h11 × 38 ± 0,2	Ra 6,3
USINAR 2	Furar e pré-alargar o alojamento	torno	Ø22,7 (sobremetal para alargar depois de soldar)	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas bocas	torno	1 × 45°	—

W-05 — Orelha da torre do pivô

8 un · Aço A36 · Chapa 44×70×6, furo Ø20 H7

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno	laser (DXF 1:1)	contorno ± 0,3	—
USINAR 2	Alargar o furo do eixo	broca Ø19,8 + alargador	Ø20 H7	Ra 1,6
SOLDA 3	SOLDAR no berço W-06, as duas orelhas no mesmo dispositivo	TIG/MIG	filete a4; distância entre faces internas 42 ± 0,2	—
USINAR 4	DEPOIS da solda: alargar os dois furos no mesmo passe	alargador de haste longa	2× Ø20 H7 coaxiais em 0,05	Ra 1,6

W-06 — Berço do pivô

4 un · Aço A36 · Chapa 46×106×8

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno e os 2 furos de fixação	laser (DXF 1:1)	2× Ø8,5, posição ± 0,2	—
SOLDA 2	SOLDAR as duas orelhas W-05	TIG/MIG	ver W-05 op. 3	—
USINAR 3	Facear a face de assento, DEPOIS da solda	fresa de facear	planeza 0,15 na face que encosta na chapa de fundo	Ra 6,3
USINAR 4	Zincar ou pintar o conjunto soldado	tratamento	aço contra alumínio: isolar — arruela de nylon no parafuso	—

W-07 — Eixo do pivô

4 un · Inox 304 · Barra Ø20 h7 × 66, 2 ran. anéis

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
USINAR 1	Tornear o diâmetro do eixo	torno CNC	Ø20 h7 × 66 ± 0,2	Ra 0,8
USINAR 2	Abrir as duas ranhuras de anel elástico	torno, bedame de 1,1	DIN 471 para Ø20, distância entre ranhuras 58 ± 0,2	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas pontas	torno	1,5 × 20°	—

W-08 — Disco do prato do fole

4 un · Aço A36 · Disco Ø92×8, M12 central

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
USINAR 1	Tornear o disco	torno	Ø92 h11 × 8 ± 0,2	Ra 3,2
USINAR 2	Facear a face de assento do fole	torno	planeza 0,05 · perpendicular 0,1 ao eixo	Ra 1,6
USINAR 3	Rosquear o furo central	torno + macho	M12 × 1,75, profundidade 8 passante	—
SOLDA 4	SOLDAR as duas orelhas W-09, em dispositivo	TIG/MIG	filete a4; 2× Ø12 H7 coaxiais em 0,05 depois de soldar	Ra 1,6

W-09 — Orelha do prato do fole

8 un · Aço A36 · Chapa 28×26×8, furo Ø12 H7

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno e o furo do pino	laser (DXF 1:1)	28 × 26 ± 0,3	—
USINAR 2	Alargar o furo do pino	alargador	Ø12 H7	Ra 1,6
SOLDA 3	SOLDAR no disco W-08, em dispositivo	TIG/MIG	filete a4; eixo do pino paralelo à face do disco em 0,1	—

W-10 — Pino do prato

4 un · Inox 304 · Barra Ø12 h7 × 42

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
USINAR 1	Tornear o pino	torno CNC	Ø12 h7 × 42 ± 0,2	Ra 0,8
USINAR 2	Abrir as duas ranhuras de anel elástico	torno, bedame de 1,0	DIN 471 para Ø12, distância 36 ± 0,2	Ra 3,2

W-11 — Berço do fole

4 un · Al 6061-T6 · Chapa 180×106×10

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno, os 4 furos de fixação e os 2 do fole	laser (DXF 1:1)	4× Ø8,5 ± 0,2 · Ø14 central ± 0,2 · Ø12 da porta de ar	—
USINAR 2	Facear as duas faces	fresa de facear	e = 10 ± 0,1 · paralelismo 0,1	Ra 3,2
USINAR 3	Rosquear o furo central do fole	macho	M12 × 1,75 passante	—
USINAR 4	Rebarbar e anodizar	tratamento	anodização dura 15 µm	—

W-13 — Flange do colar

4 un · Al 6061-T6 · Chapa Ø140×4, cortada em |X| 470

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar a flange e os 6 rebites	laser (DXF 1:1)	perfil de círculo cortado em X	470; 6× Ø4,9 —
USINAR 2	Facear as duas faces de junta	fresa	planeza 0,1 nas duas faces que recebem junta NBR	Ra 3,2
SOLDA 3	SOLDAR no tubo W-12	TIG	filete a3 estanque em todo o contorno — a junta tem de selar	—

W-12 — Tubo do colar de vedação

4 un · Al 6061-T6 · Tubo Ø100×3 × 32

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
USINAR 1	Tornear o tubo do colar	torno	Ø100 ext. × Ø94 int. × 32 ± 0,3	Ra 6,3
SOLDA 2	SOLDAR a flange W-13	TIG	ver W-13 op. 3	—
USINAR 3	Ensaio de estanqueidade do conjunto soldado	ar a 0,5 bar em água	sem bolha em 60 s	—

Q-05 — Bucha de compressão

16 un · Al 6061-T6 · Barra Ø12, furo Ø8,5

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
USINAR 1	Tornear a bucha de compressão	torno	Ø12 × 30 ± 0,1, furo Ø8,5	Ra 6,3
SOLDA 2	SOLDAR dentro do tubo ANTES de fechar o anel	TIG	depois de fechar o anel não há acesso	—

M-01 — Luva do mastro

2 un · Al 6061-T6 · Tubo Ø42×5 × 180

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Serrar a luva no comprimento	serra de fita	180 ± 0,5	—
USINAR 2	Alargar o furo da haste	alargador	Ø32 H8	Ra 3,2
USINAR 3	Furar e rosquear os travamentos	fresa + macho	2× M6 passante	—
SOLDA 4	SOLDAR no quadro, sobre o reforço M-02	TIG	perpendicular 0,5 em 180 ao plano do deck	—

T-01 — Braçadeira do mastro (metade)

20 un · Al 6061-T6 · Chapa 60×50×12, canal usinado

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno e os 2 furos de aperto	laser (DXF 1:1)	60 × 50 ± 0,3 · 2× Ø6,6	—
USINAR 2	Fresar o canal semicircular do tubo	fresa de topo + interpolação	R16 ou R21 conforme o posto, ± 0,1	Ra 6,3
USINAR 3	Serrilhar o canal	fresa de serrilha ou jato	serrilha axial: é o que impede a braçadeira de escorregar sob vibração	Rz 25
USINAR 4	Anodizar	tratamento	anodização dura 15 µm	—

T-02 — Prato de interface VMS-60

10 un · Al 6061-T6 · Chapa 72×64×10, 7 furos de índice

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno e todos os furos	laser (DXF 1:1)	4× Ø4,2 (furo de macho M5) em 56 × 36 · 7× Ø6 de índice em R26 · Ø8,5 central	—
USINAR 1,5	Rosquear os 4 furos M5	macho M5 + calibre passa/não-passa	M5-6H passante nos 10 mm do prato — é a rosca que prende o adaptador	—
USINAR 2	Alargar o alojamento do pino de referência	alargador	Ø8 H7 — é a cota que define a repetibilidade da interface	Ra 1,6
USINAR 3	Alargar o alojamento do pino anti-giro	alargador	Ø6 H7, a 26 ± 0,02 do pino de referência	Ra 1,6
USINAR 4	Alargar os 7 furos de índice	alargador em divisor	7× Ø6 H7 em R26, passo 10° ± 0,05°	Ra 1,6
USINAR 5	Facear a face VMS	fresa de facear	planeza 0,05 — é a face de referência da câmera	Ra 1,6
USINAR 6	Prensar os dois pinos	prensa	H7/s6, pinos ISO 2338 em inox	—

T-03 — Adaptador de sensor VMS-60

9 un · Al 6061-T6 · Chapa 72×64×6

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno, a face VMS e a furação do sensor	laser (DXF 1:1)	4× Ø5,5 em 56 × 36 · Ø8 H7 · Ø6 H7 · furação do modelo	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	alargador	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6
USINAR 3	Anodizar	tratamento	anodização dura 15 µm	—

T-04 — Adaptador térmico removível VMS-60

4 un · Al 6061-T6 · Chapa 72×64×6, sem furação de sensor

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno, a face VMS e os alojamentos de pino	laser (DXF 1:1)	4× Ø5,5 em 56 × 36 · Ø8 H7 · Ø6 H7	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	alargador	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6
USINAR 3	Furação do SENSOR	—	A DEFINIR com o modelo da câmera térmica (P-30): a peça NÃO sai da oficina sem ela	—
USINAR 4	Anodizar	tratamento	anodização dura 15 µm	—

T-05 — Protetor sacrificial da câmera

10 un · UHMW-PE · UHMW-PE 112×46×6

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno	fresa ou laser de plástico	± 0,5 — peça sacrificial	—
USINAR 2	Furar os 2 passantes de fixação	broca Ø4,5	± 0,3	—

T-06 — Berço VMS de extremidade

2 un · Al 6061-T6 · Chapa 72×64×4

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno e a face VMS	laser (DXF 1:1)	idem T-03	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	alargador	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6

T-07 — Berço do terminal satelital

1 un · Al 5052-H32 · Chapa 280×240×4

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno e os furos	laser (DXF 1:1)	6× Ø5,5 · Ø32 de passa-cabo	—
USINAR 2	Dobrar as abas de rigidez	dobradeira	15 mm a 90°, 2 lados	—

T-09 — Berço VMS da câmera de raiz

1 un · Al 6061-T6 · Chapa 72×64×10

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno e a face VMS	laser (DXF 1:1)	idem T-03	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	alargador	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6

T-10 — Adaptador da antena GNSS no mastro

2 un · Al 6061-T6 · Barra Ø26 × 60, furo Ø10, rosca 5/8"-11 UNC

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Serrar a barra	serra de fita	Ø30 × 64 (sobremetal)	—
USINAR 2	Tornear o encaixe	torno CNC	Ø26 g6 × 40 — entra no furo do tubo	Ra 1,6
USINAR 3	Furar o centro para o cabo	broca	Ø10 passante, rebarbar as duas bocas	Ra 3,2
USINAR 4	Furar a trava transversal	broca Ø6,6	1× Ø6,6 a 20 mm da face inferior (F-57)	—
USINAR 5	Interface da antena	—	rosca 5/8"-11 UNC é A VALIDAR com o modelo escolhido (P-37): NÃO usinar antes	—
USINAR 6	Anodizar	tratamento	anodização dura 15 µm	—

N-02 — Berço do IMU

1 un · Al 6061-T6 · Chapa 90×70×6, face usinada

op	operação	ferramenta	cota / tolerância	acabamento
corte 1	Cortar o contorno e os furos	laser (DXF 1:1)	contorno ± 0,3	—
USINAR 2	Facear a face de assento do IMU	fresa de facear	planeza 0,05 · paralela ao plano do deck em 0,1	Ra 1,6

Ajustes e folgas

Interface	Ajuste	O que ele garante
Eixo do pivô W-07 na bucha autolubrificante	Ø20 h7 / bucha H7	folga de 0,02 a 0,05 — o eixo gira
Bucha autolubrificante no alojamento W-04	Ø23 H7 / bucha s6	interferência leve: a bucha é prensada e não gira
Eixo do pivô W-07 nas orelhas W-05	Ø20 H7	ajuste deslizante: o eixo entra à mão e é travado por anel
Pino W-09 nas orelhas do prato W-08	Ø12 h7 / H7	folga mínima: o prato articula poucos graus
Pino de referência no prato T-02	Ø8 H7 / s6	interferência: o pino fica no prato e nunca sai
Pino de referência no adaptador T-03	Ø8 H7 / h6	folga 0,024 mm: entra à mão e dá 0,048° de repetibilidade
Pino anti-giro no adaptador	Ø6 H7 / h6	idem, a 26 mm — é o braço angular
Pino de índice de inclinação	Ø6 H7 / h6	passo de 10°, 7 posições
Motor MPW86 no alojamento da chapa W-02	Ø88 H8 / motor Ø86,5 máx.	folga de montagem; a centragem é pelo PCD, não pelo diâmetro
Fole W-10 dentro do colar W-12	Ø88 máx. / Ø94 int.	3 mm radiais: o fole dilata ao pressurizar

Notas gerais

- Toda cota sem tolerância indicada segue ISO 2768-mK; conjuntos soldados, ISO 13920-BF.
- As operações marcadas DEPOIS DA SOLDA são obrigatoriamente posteriores: a solda distorce, e usinar antes joga a tolerância fora.
- Os DXF em saida/dxf são 1:1 e já traçam contorno e furos. Eles NÃO carregam tolerância — a tolerância está nesta tabela e nas folhas 28 a 31.
- Aço contra alumínio em qualquer interface: isolar. É o item de corrosão galvânica de materiais.py, e nesta revisão ele aparece em W-06 e nos parafusos M8 da suspensão.
- Nenhuma peça deve ser usinada antes de a massa oficial ser fechada (P-02) e de o caso 9 do FEA rodar (P-22). Esta tabela é para COTAR.

Conferência automática

- roteiro declarado para peça que não existe no modelo: **nenhuma**
- peça do grupo W sem roteiro declarado: **nenhuma**